

NOM – PRENOM :

On considère la liste suivante $L = [[1,4,5,3],[-6,3,2,1],[6,4,8,9]]$ que l'on peut représenter sous forme de matrice :

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 3 \\ -6 & 3 & 2 & 1 \\ 6 & 4 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

1. Quelle commande permet d'obtenir le nombre de lignes de cette matrice ?
2. Quelle commande permet d'obtenir le nombre de colonnes de cette matrice ?
3. Que vaut L après chacune des commandes suivantes :

Commande	L
<code>L[2][3] = 3</code>	
<code>L.append([1,5,6,8])</code>	
<code>L[1].append(5)</code>	

Pour la suite, on suppose que la liste L est de nouveau celle du début de l'énoncé.

4. Quelle commande permet d'obtenir la valeur 6 contenue dans L ?
5. Écrire une fonction `affiche_valeurs(L)` qui affichera les différentes valeurs contenues dans L

```
>> 1 4 5 3 -6 3 2 1 6 4 8 9
```

```
def affiche_valeur(L) :
```

```
    |
```

6. Écrire une fonction `recherche_minimum(L)` qui renvoie sous forme de liste les indices `i` et `j` de la position du minimum ainsi que la valeur de ce minimum

Ici le minimum se trouve sur la deuxième ligne, première colonne et vaut -6

```
>> assert recherche_minimum(L) == [1,0,-6]
```

```
def recherche_minimum(L) :
```

```
|
```

7. On considère la liste suivante : `L = [[5,8,9],[2,4,3],[1,6,7]]`

Écrire une fonction `addition_colonne(L)` fait la somme des éléments des différentes colonnes

```
>> assert addition_colonne(L) == [8,18,19]
```

En effet pour la première colonne par exemple, on fait la somme : $5 + 2 + 1 = 8$

```
def addition_colonne(L) :
```

```
|
```